整体看，**FMA4200 是一门“金融时间序列 + 风险/衍生品 + 投资组合 + 实证建模”的应用型课程**

课程覆盖内容

1. **金融数据分析基础**
   包括研究问题定义、数据清洗、模型估计、诊断、验证、结果呈现。工具上主要用 Python、Jupyter、pandas/numpy/scipy/statsmodels/sklearn 等。
2. **单变量金融数据分析**
   重点看收益率分布：log return、simple return、均值/方差/偏度/峰度、厚尾、左偏、正态性检验、Q-Q plot、Shapiro-Wilk、KS test、MLE、method of moments。还会做 VaR/CVaR 这类风险度量。
3. **期权与风险中性分布**
   包括 Black-Scholes、put-call parity、implied volatility、VIX、从 SPX option data 提取风险中性分布、隐含偏度/峰度，以及 NIG/DEJD 等分布拟合。
4. **时间序列模型**
   这是课程核心之一。覆盖 stationarity、white noise、ADF、Ljung-Box、ACF/PACF、AR、MA、ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH、GJR-GARCH、EGARCH，以及波动率预测和 GARCH option pricing。
5. **多变量时间序列与交易策略**
   包括 VAR、Granger causality、cointegration、Engle-Granger/Johansen tests、pairs trading、statistical arbitrage、spread z-score、threshold strategy。
6. **投资组合优化**
   包括 mean-variance optimization、efficient frontier、global minimum variance portfolio、two-fund theorem、risk-free asset、Black-Litterman、Mean-CVaR optimization，以及 mean-variance 在实践中的估计误差问题。
7. **机器学习与实证资产定价**
   文件夹里也有 CAPM、factor models、IPCA、autoencoder asset pricing、deep learning in asset pricing 等内容。但从作业、期中和 final project 看，这部分更像后段扩展，考核权重不如时间序列/风险/组合策略重。

课程重点

最重点是：**用统计/计量模型处理金融收益率，并把模型落到风险管理、衍生品定价、交易策略和组合管理上。**

如果按重要性排序，我会这样看：

1. **金融收益率的分布特征与风险度量**
   厚尾、左偏、正态性失败、分布拟合、VaR/CVaR、真实测度 vs 风险中性测度。
2. **时间序列建模**
   AR/MA/ARMA/ARIMA/ARCH/GARCH 是期中和作业反复出现的主线，既考理论公式，也考数据实证。
3. **期权数据与隐含信息**
   SPX options、implied volatility、VIX、risk-neutral distribution，在 HW1 和 midterm option pricing 题里都出现。
4. **多资产建模与交易/组合应用**
   final project 明确要求 VAR、cointegration、stat arb、mean-variance frontier、backtest，所以后半学期重点落在“把模型用于策略和组合”。

考核结构

根据 [FMA4200-Outline 2026(1).pdf](/mnt/data/D:/MG/! CUHKSZ/~！大三 下/FMA 4200/FMA4200-Outline 2026(1).pdf)，总评为：

- **Assignments: 30%**
- **Mid-term exam: 30%**
- **Final project: 40%**

作业重点

作业非常应用，基本都是“报告 + 代码”。

- **HW1**：Bitcoin returns 分布分析、正态性检验、三种以上候选分布拟合、VaR/CVaR、SPX option implied volatility、VIX、风险中性分布矩。
  重点：单变量分布、风险度量、期权隐含信息。
- **HW2**：Bitcoin price/log return 可视化、独立性/平稳性判断、returns/absolute returns/squared returns 的 ACF、ADF test。
  重点：金融时间序列 stylized facts、stationarity、volatility clustering。
- **HW3**：MA(2)、AR(2) 的 stationarity/invertibility、均值方差、自协方差、自相关函数，并用 Bitcoin 数据验证 AR/MA 是否合适。
  重点：AR/MA 理论推导 + 数据验证。
- **HW4**：ARCH/GARCH/GJR-GARCH/EGARCH 拟合 Bitcoin returns，比较模型拟合、条件波动率、创新分布；optional 做 SPX option pricing。
  重点：波动率建模，尤其 GARCH 家族。

期中考试重点

从 `Midterm 2025.pdf` 和 sample 看，期中是 **2 小时闭卷/书面推导型风格**，重点在前半课程：

- True/False：金融收益率是否正态、厚尾左偏、i.i.d./stationarity、ARMA invertibility 等概念。
- Short questions：kurtosis/skewness 估计、均值假设检验、正态性检验、autocorrelation 检验。
- 模型推导：AR(1)、MA(1)、ARMA(1,1)、ARCH(1) 的 stationarity、invertibility、均值、方差、协方差、自相关。
- Option pricing：pricing kernel、risk-neutral measure、风险中性分布、call option 定价表达式或参数估计思路。

所以期中更看重：**概念判断 + 公式推导 + 基础计量检验 + 风险中性定价逻辑。**

Final Project 重点

Final project 是 40%，也是最综合的部分。根据 [Final Project 2026.pdf](/mnt/data/D:/MG/! CUHKSZ/~！大三 下/FMA 4200/Final Project/Final Project 2026.pdf)，项目使用 Kenneth French 6 portfolios 月收益数据，要求建模和交易策略分析。评分：

- Introduction: 15%
- Data Source and Processing: 15%
- Modeling Individual Portfolio Returns: 30%
- Trading Strategies: 20%
- Conclusions and References: 10%
- Formatting/organization: 10%

项目最看重两块：

- **Individual returns modeling**：分布性质、AR/MA/ARMA/ARIMA/GARCH、诊断图、模型解释、加入外生变量做预测。
- **Trading strategies**：多变量时间序列、cointegration、statistical arbitrage、mean-variance efficient frontier、optimal strategy backtest、与 equal-weighted portfolio 比较、改进 plug-in strategy。

学生能学到什么

学完这门课，学生应该能：

- 用 Python 对金融价格、收益率、期权和组合数据做完整分析。
- 判断金融收益率的分布特征，比如厚尾、偏度、波动聚集、非正态。
- 做基本统计检验：正态性检验、ADF、Ljung-Box、KS、均值检验。
- 建立并解释 AR/MA/ARMA/ARIMA/ARCH/GARCH 等金融时间序列模型。
- 从期权价格中提取 implied volatility、VIX、风险中性分布信息。
- 用 VAR、Granger causality、cointegration 做多资产关系分析。
- 设计简单 statistical arbitrage/pairs trading 策略并回测。
- 做 mean-variance / Mean-CVaR portfolio optimization，并理解实际估计误差带来的问题。
- 写一份结构完整的 empirical finance report：数据来源、清洗、模型、诊断、结果解释、文献和代码复现。

一句话总结：**FMA4200 训练的是“把金融问题翻译成数据、统计模型和可检验策略”的能力，核心在金融时间序列、风险建模、期权隐含信息和组合/交易策略实证。**